Horreum - instrukcja obsługi

Dla osoby, która pobrała Horreum z GitHuba i chce zapanować nad własnym archiwum astrofoto - bez znajomości programowania. Horreum robi cztery rzeczy i każda ma swój kafel na pierwszym ekranie: ***Przyjmij*** *nowe klatki do katalogu,* ***Znajdź*** *to, czego potrzebujesz,* ***Wydaj do WBPP*** *komplet obiektu do obróbki w PixInsight,* ***Popraw*** *to, czego automat nie był pewny. Wszystko inne leży pod* ***Więcej...****. Ta instrukcja idzie tą samą drogą: najpierw o co w tym chodzi, potem po jednej części na każdy kafel.*

Zanim zaczniesz - o co w tym chodzi

Wyobraź sobie **bibliotekarza**, który nie przestawia Twoich książek, tylko robi im **katalog**. Horreum działa tak z Twoimi klatkami FITS i XISF. Pracujesz z trzema miejscami:

Miejsce	Pytanie, na które odpowiada	Przykład
Archiwum	Gdzie leżą moje zdjęcia na zawsze?	`R:\ASTRO_` z podfolderami `LIGHTS`, `CALIBRATION`, `STACKS`
Baza	Co Horreum wie o tych zdjęciach?	jeden plik, np. `astro.db`
Folder roboczy WBPP	Gdzie przygotować materiał do jednej obróbki?	`R:\ASTRO_\_WBPP` - Horreum zakłada go sam

- **Twoje pliki w archiwum zostają tam, gdzie są.** Przyjmowanie klatek tylko czyta **nagłówek** każdego pliku (dane zapisane przez program akwizycyjny) i wpisuje je do bazy. Niczego nie przenosi, nie zmienia nazw i nie kasuje.
- **Baza to Twój katalog** - źródło prawdy, nie układ folderów. Jedna baza wystarcza na całe archiwum.
- **Tożsamością klatki jest jej zawartość, nie nazwa ani ścieżka.** Przeniesiesz albo przemianujesz plik - Horreum rozpozna tę samą klatkę i nie zrobi duplikatu.
- **Nic się nie nadpisuje.** Każda zmiana to dopisek do historii, więc widać, co i kiedy się stało, a gesty ręki da się cofnąć.
- **Folder roboczy WBPP to stół, nie półka.** Leżą tam linki do klatek z archiwum, ułożone tak, jak lubi WBPP. Po obróbce wyniki wracają do archiwum, a folder roboczy możesz skasować.

Horreum sam wyprowadza z nagłówków **trzy osie**, po których szukasz zdjęć:

- **teleskop** - jakim sprzętem robione (pole `TELESCOP`),
- **stanowisko** - skąd obserwowane (współrzędne GPS w nagłówku),
- **obiekt** - co jest na zdjęciu (katalogi Messier, NGC, IC, nazwy potoczne, ciała Układu Słonecznego).

Do tego dochodzi Twoja **uwaga** - jedno krótkie zdanie na klatce („chmury po 2:00”), które trzyma baza, nigdy plik.

Cykl pracy z jednym obiektem wygląda tak:

```
1. Przyjmij          nowa noc trafia do katalogu       (kafel Przyjmij)
2. Znajdź            co mam z tego obiektu?            (kafel Znajdź)
3. Wydaj do WBPP     komplet obiektu na stół           (kafel Wydaj do WBPP)
4. WBPP              obróbka w PixInsight              (poza Horreum)
5. Wciągnij z WBPP   nowe mastery i stosy do archiwum  (Dostawa, sekcja Stosy)
6. Popraw            to, czego automat nie był pewny   (kafel Popraw)
```

Kroki 1, 2 i 6 robisz po każdej sesji. Kroki 3-5 wtedy, gdy siadasz do obróbki.

Ekran Dom

Po otwarciu bazy widzisz ekran **Dom** z pytaniem **Co chcesz zrobić?** i czterema kaflami:

```
Menu:  Plik                          Widok
       Otwórz bazę… / Nowa baza…     Ciemny / Jasny
       Folder roboczy WBPP…          Polski / English

+----------------------+-----------------------------------------------------+
| Dom                  |  Co chcesz zrobić?                       [Więcej…]  |
| Znajdź               |                                                     |
| Więcej               |  [Przyjmij] [Znajdź] [Wydaj do WBPP] [Popraw · 3]   |
|   Dostawa            |                                                     |
|   Zbiory klasyczne   |  Co mam: 73 obiekty · 14338 lightów · ... · 124 noce |
|   Porządki           |                                                     |
|   Planer             |  Teczki - najwięcej godzin                          |
|                      |  [● NGC7000] [● IC1795] [● M31] ...                 |
|                      |                                                     |
|                      |  Ostatnio (04.10): ...          [droga powrotu]     |
+----------------------+-----------------------------------------------------+
```

Element	Co mówi i dokąd prowadzi
Przyjmij	od razu uruchamia przyjęcie nowych klatek i pokazuje raport (część „Przyjmij")
Znajdź	jedno pole do szukania po obiekcie, nocy, filtrze, teleskopie, zestawie i uwagach
Wydaj do WBPP	lista obiektów z gotowością kalibracji; wybrany obiekt idzie na stół WBPP
Popraw	lista zadań w **Porządki**; cyfra na kaflu (**Popraw · 3**) to ta sama liczba, co przy **Porządki (3)**
Co mam:	ile masz obiektów, lightów, godzin i nocy oraz datę ostatniej nocy
Teczki - najwięcej godzin	do osiemnastu kart obiektów z największym dorobkiem; klik w kartę pokazuje klatki tego obiektu w **Znajdź**
Ostatnio	Twój ostatni gest (np. przypisanie obiektu, uwaga) i przycisk, który go cofa
Więcej...	planer, mapa stanowisk, nazwy plików, makra nagłówków, perspektywy, tryb zaawansowany, **Zbiory klasyczne**

Karta teczki ma **kropkę stanu kalibracji**: zielona - każdy light ma master flat i master dark, bursztynowa - części brakuje, czerwona - żaden light nie ma ani flatu, ani darka. Pod nazwą stoi procent lightów z flatem (osobno z surowymi flatami) i z darkiem. Linia „... do przeliczenia w Dostawie" znaczy, że master już jest, a brakuje tylko przeliczenia - to jedno kliknięcie, nie braki w materiale.

> Gdy teczek jest więcej, niż mieści okno, pod kartami stoi „... i N kolejnych - szukaj w Znajdź". Wyższe okno pokazuje więcej rzędów kart.

Pasek boczny z lewej daje te same miejsca bez Domu: **Dom**, **Znajdź**, a pod szarym napisem **Więcej** - **Dostawa**, **Zbiory klasyczne**, **Porządki** i **Planer**.

Uruchomienie i baza

Wersja gotowa czy ze źródła?

Jedno pytanie: czy masz Windows i chcesz po prostu kliknąć, żeby ruszyło? Jeśli tak - wersja gotowa.

	Kiedy	Co robisz
Wersja gotowa (zalecana)	Windows, bez instalowania czegokolwiek	Pobierasz z **Releases** jeden plik `Horreum-<wersja>-windows-x64.exe` i klikasz go dwa razy
Ze źródła	Linux/Mac albo najnowszy kod	W folderze projektu: `pip install -e ".[gui]"`, potem `python -m horreum.gui`

Koszt pomyłki jest zerowy - obie wersje działają na tej samej bazie.

> **Pierwsze uruchomienie wersji gotowej trwa kilka sekund.** Okno mówi, co robi („Otwieram bazę…", „Buduję widoki…") - jeśli coś pisze, to pracuje. Windows może ostrzec, że to nieznana aplikacja; wybierz **Więcej informacji** → **Uruchom mimo to**. Numer wersji stoi w **tytule okna**.

Załóż bazę (raz)

1. Menu **Plik** → **Nowa baza…**
2. Wskaż miejsce i nazwę pliku.

Pole	Co wpisać
Nazwa pliku	krótko, bez spacji: np. `astro.db`
Miejsce	tam, gdzie łatwo trafisz - np. obok archiwum

Co program zrobi sam: założy pustą bazę, pokaże pasek boczny i ekran **Dom**. Pusta baza to normalny stan - Dom mówi wtedy „Co mam: jeszcze żadnego lightu z obiektem - zacznij od „Przyjmij"." Przy następnym starcie program sam wróci do ostatniej bazy. Inną otworzysz przez **Plik** → **Otwórz bazę…**.

Wskaż folder roboczy WBPP (raz)

1. Menu **Plik** → **Folder roboczy WBPP…**
2. Wskaż katalog, w którym ma powstawać stół do obróbki - np. `R:\ASTRO_`.

Co program zrobi sam: dopisze do wskazanego katalogu podfolder `_WBPP` (tu: `R:\ASTRO_\_WBPP`), zapamięta go jako cel wydania o nazwie **Folder roboczy** i stąd będzie brał wyniki WBPP. Na dysku nic jeszcze nie powstaje - folder założy pierwsze wydanie.

> Wybierz katalog **na tym samym dysku co archiwum**. Wtedy wydanie robi linki, które nie zajmują miejsca. Na innym dysku Horreum musiałby kopiować pliki. Folder `_WBPP` jest pomijany przy przyjmowaniu klatek, więc stół nigdy nie wraca do katalogu jako druga kopia archiwum.

Przyjmij - wpuść nowe klatki do katalogu

Po co: po każdej nocy chcesz, żeby nowe klatki znalazły się w katalogu, dostały obiekt, stanowisko i kalibrację.

1. Na **Dom** kliknij **Przyjmij**.
2. Przy **pierwszym** przyjęciu program zapyta o katalog - wskaż **główny katalog archiwum** (np. `R:\ASTRO_`). Horreum zejdzie sam w dowolnie zagnieżdżone podfoldery.
3. Poczekaj. Pasek postępu pokazuje, ile plików przeszło. Pierwsze przyjęcie dużego archiwum trwa minuty - to jednorazowy koszt.

Kafel prowadzi na stronę **Dostawa** i od razu uruchamia jej złotą akcję **Przyjmij nowe**. Następnym razem program pamięta katalog i nie pyta.

Co dzieje się po kolei, jednym kliknięciem:

Etap	Co się dzieje
skan	czyta nagłówki plików i wpisuje klatki do bazy (nic nie zmienia na dysku)
fakty kopii	zbiera, co mówi każda kopia pliku, gdy klatka leży w kilku miejscach
grupuj	ustala teleskopy i zestawy sprzętu (teleskop × kamera)
rozwiąż	rozpoznaje obiekty, stanowiska i filtry
kalibracja	dobiera do lightów pasujące mastery flat i dark
delta	podsumowuje, co przyszło i co czeka na Twoją decyzję

Raport „Co przyszło"

Nad przyciskami Dostawy pojawia się panel **Co przyszło**:

- „Dostawa z 08:15: 312 nowych klatek (lighty 280 · flaty 30 · mastery 2)" - co weszło do bazy,
- „Obiekty: NGC7000 ×200 (3.3 h) · IC1795 ×80 (1.3 h)" - na co,
- „Kalibracja nowych lightów: flat master 250 · surowy flat 30 · dark master 280" - czym je skalibrujesz,
- **Nie rozpoznałem: N klatek** albo **Wszystko rozpoznane**.

Pod „Nie rozpoznałem" stoi wiersz na każdą nierozpoznaną nazwę z nagłówka, np. „„Ameryka" ×40 w tej dostawie", z przyciskiem **Przypisz obiekt...**. Wskaż w oknie, czym ta nazwa jest naprawdę (np. `NGC 7000`) i zatwierdź. Pasek stanu odpowie:

```
Zapamiętałem: „Ameryka" = NGC7000 - następne dostawy rozpoznają same
```

To jest cała nauka programu: od tej chwili ta nazwa w nagłówku zostaje rozpoznana bez pytania. Wiersze klatek **bez nazwy w nagłówku**, **RAW bez nazwy** i **stosy bez nazwy** mają przycisk **Porządki** - prowadzi prosto do właściwej naprawy (część „Popraw").

> **To bezpieczne.** Przyjmowanie tylko **czyta** pliki. Możesz je uruchamiać wielokrotnie - pliki, które Horreum już zna, są pomijane, więc kolejne przyjęcia trwają sekundy.

Gotowe obrazy z drzewa obróbki (stosy)

Na dole strony Dostawy jest sekcja **Stosy**. Gotowe obrazy po integracji (stosy) leżące poza archiwum, w Twoim drzewie obróbki, dodasz przyciskiem **Wciągnij stosy...** - wskaż korzeń drzewa. Horreum bierze **wyłącznie pliki** `masterLight*.xisf` razem z ich wariantami obrazu: skadrowanym (`_autocrop`) i przeskalowanym (`_drizzle_1x`). Pomija dalsze kroki obróbki: po usunięciu gradientu (`_ABE`, `_DBE`), po kalibracji koloru (`_SPCC`), bez gwiazd (`_starless`) i podobne - także doklejone do wariantu (`_autocropSPCC`). To nie są osobne zdjęcia, tylko obróbka jednego obrazu.

> Ta droga tylko **czyta** - w drzewie obróbki nie zmienia się ani jeden bajt. Stosy, które leżą w archiwum w folderze `STACKS`, przyjmuje zwykłe **Przyjmij nowe** - nie musisz ich wciągać osobno.

Horreum zapisuje, z czego powstał każdy stos (rodowód): szuka w bazie klatek, które do niego weszły. Dzięki temu widzisz, ile godzin naprawdę siedzi w gotowym obrazie, a nie tylko ile klatek masz na dysku.

Znajdź - wyszukaj to, czego potrzebujesz

Po co: chcesz zobaczyć wszystko z jednego obiektu, z jednej nocy albo z jednym filtrem - bez przeklikiwania folderów.

1. Na **Dom** kliknij **Znajdź** - kursor stoi już w polu.
2. Wpisz pytanie i naciśnij Enter.

Wpisujesz	Dostajesz
`Ameryka Północna`, `NGC 7000`, `ngc7000`	klatki tego obiektu - nazwa potoczna i katalogowa trafiają tak samo
`noc:2026-08`	klatki z nocy sierpnia 2026 (działa też `noc:2026` i `noc:2026-08-08`)
`filtr:Ha,OIII`	klatki z filtrem Ha **albo** OIII
`teleskop:askar`	klatki z tego teleskopu (wystarczy początek nazwy)
`zestaw:<teleskop>_<kamera>`	klatki z jednego zestawu sprzętu
`uwagi:chmury`	klatki, których uwaga zawiera to słowo
`NGC 7000 noc:2026-08 filtr:Ha`	wszystkie warunki naraz

Słowo, które nie jest nazwą żadnego obiektu, szuka w uwagach. Wartość ze spacją weź w cudzysłów. Prefiksy angielskie (`night:`, `filter:`, `telescope:`, `setup:`, `notes:`) działają zawsze.

Co widzisz po Enterze:

- **chipy** nad tabelą - po jednym na wpisany warunek, np. „Noc: 2026-08 ×". Klik w chip zdejmuje ten warunek ze zbioru;
- tabelę z prostym zestawem kolumn: **Obiekt**, **Noc**, **Filtr**, **Czas**, **Zestaw**, **Uwagi**, **Plik**;
- zdanie „Nie znam: … - reszta zapytania działa.", gdy część pytania nie pasuje do archiwum (np. literówka). Gdy nie pasuje nic, zbiór zostaje bez zmian i zdanie mówi to wprost.

Pod tabelą stoi pasek czasowników na tym, co znalazłeś: **Wydaj do WBPP**, **Popraw nagłówki…**, **Obiekt** (menu), **Rodowód…**, **Uwagi…**, **Kolumny** i **Zbiory klasyczne**. Licznik po lewej mówi, ile klatek jest w zbiorze i ile zaznaczyłeś.

> **Zaznaczenie to Twój warsztat.** Gesty zapisu działają na tym, co **zaznaczysz**, nigdy na całej widocznej liście. Klik, `Ctrl` i `Shift` jak w Eksploratorze.

Co mówi kolumna „Obiekt”

Ta kolumna niesie **pięć różnych odpowiedzi**, a każda ma inną receptę. Znacznik przed nazwą mówi, skąd nazwa się wzięła i czy jest tu dla Ciebie robota. To samo wyjaśnienie dostaniesz po najechaniu myszą na komórkę.

Co widzisz	Co to znaczy	Co z tym zrobić
`NGC7000` - zwykła nazwa	obiekt rozpoznany, nazwa jest w bazie na stałe	nic, to stan docelowy
`↺ NGC7000`	nazwa była przypisana, ale **Twoja ręka ją zdjęła**; program pamięta, co zdjął	pomyłka: **Obiekt → Przywróć cofnięte przypisanie**; świadoma decyzja: zostaw, program sam jej nie przywróci
`? Mgławica Ameryka`	w pliku jest nazwa, której **program nie rozpoznał** - jedyny stan, który JEST robotą	**Obiekt → Przypisz obiekt...** (decyzja w bazie) albo **Napraw nagłówek...** w Porządkach (nazwa idzie do pliku)
`⟨NGC7000⟩` w nawiasach kątowych	**podpowiedź z nazwy folderu**, nie fakt z pliku	potwierdź ją (**Zatwierdź ze ścieżki...** w Porządkach) albo nadaj nazwę przez **Obiekt → Przypisz obiekt...**
`dark`, `flat` - szarą kursywą, bez znacznika	klatka **kalibracyjna** - obiektu nie ma z definicji	nic, dlatego program to wygasza

Pusta komórka znaczy dokładnie tyle: plik nie mówi nic o obiekcie, a program niczego nie zgaduje.

Uwagi - Twoje zdanie na klatce

Uwaga to jedno krótkie zdanie (do 300 znaków), np. „chmury po 2:00” albo „zmieniony flat”. Leży w bazie, **nigdy w pliku**, i przeżywa każde kolejne przyjęcie.

1. Zaznacz klatki w **Znajdź**.
2. Kliknij **Uwagi...** (w **Zbiory klasyczne**: menu **Klatka → Uwagi...**).
3. W oknie **Uwagi klatek** wpisz treść i kliknij **Zapisz**. **Usuń uwagi** zdejmuje je z zaznaczenia.

Okno mówi, ile zaznaczonych klatek ma już uwagę. Gdy mają różne, zapis zastąpi je jedną. Pomyłkę cofniesz przyciskiem **Cofnij uwagi** na pasku stanu albo w wierszu „Ostatnio” na Domu. Uwagę znajdziesz potem, wpisując w **Znajdź** jej słowo albo `uwagi:…`.

Rodowód - z czego powstał obraz

Zaznacz **jedną** klatkę i kliknij **Rodowód...**. Dla gotowego obrazu panel pokaże, z jakich klatek powstał i ile to godzin. Dla klatki nieba - czym ją skalibrowano (który master flat i dark). Wejścia stosu możesz potwierdzić albo odrzucić (**Potwierdź zaznaczone**, **Odrzuć zaznaczone**).

Wydaj do WBPP - przygotuj obiekt do obróbki

Po co: siadasz do obróbki jednego obiektu i chcesz dać WBPP komplet - lighty, mastery kalibracyjne i surowe flaty tam, gdzie mastera brak - bez ręcznego zbierania plików z dziesięciu folderów.

Model: wydanie to **stół**, nie przeprowadzka. Horreum układa w folderze roboczym drzewo **linków** do plików archiwum. Archiwum zostaje nietknięte, a skasowanie stołu nie kasuje żadnego zdjęcia.

```
R:\ASTRO_\_WBPP\OBJECTS\NGC7000\
    <zestaw>\LIGHT\<filtr>\       lighty obiektu
    <zestaw>\MASTER\flat\         mastery flat dobrane do tych lightów
    <zestaw>\MASTER\dark\         mastery dark
    <zestaw>\FLAT_RAW\<filtr>\    surowe flaty, gdy mastera flat brak
    out\                          tu WBPP odda wyniki
    _PROJEKCJA.json               zapis, co dokładnie wydano
```

Krok po kroku

1. Na **Dom** kliknij **Wydaj do WBPP**.
2. Okno **Wybierz obiekt do wydania** pokazuje listę obiektów: kropka stanu, **Obiekt**, **Godz.**, **Lightów**, **Nocy**, **Zestawów**, **Flat (master / surowy)**, **Dark**, **Ostatnia noc**. Wpisz nazwę w pole **Szukaj:**, zaznacz obiekt i kliknij **Dalej** (albo dwuklik).
3. Okno **Wydaj obiekt do WBPP** liczy podgląd samo - na dysku jeszcze nic nie powstaje.

Pole	Co wybrać
Cel wydania:	karta **Folder roboczy** (zapamiętana z menu **Plik**); inny cel dodasz przez **+ inny cel...** - musi leżeć pod folderem `_WBPP` albo `_Review`
Zestaw:	**Wszystkie** albo jeden zestaw, gdy chcesz obrabiać tylko materiał z jednego teleskopu i kamery
Wymuś kopię bajtów	zostaw puste; zaznacz tylko wtedy, gdy linki przez sieć zawodzą

4. Przeczytaj podgląd. Nagłówek mówi, co wyjeżdża, np. „NGC7000: 556 lightów · 7 masterów · 120 surowych flatów · bez flatu 0 · bez darka 556". Pod nim rozbicie na zestawy i powody braków.
5. Kliknij złoty przycisk **Utwórz N linków** (przy innym dysku: **Utwórz N kopii**).
6. Po wydaniu kliknij **Otwórz w Eksploratorze**. Pod podglądem stoi **Wyjście WBPP:** ze ścieżką do folderu `out` i przycisk **Kopiuj ścieżkę**.

> **Ostrzeżenie, nie blokada:** „bez flatu" i „bez darka" w podglądzie nie zatrzymują wydania. Mówią, że części lightów WBPP nie skalibruje w pełni. Powód stoi obok, np. „najbliższe surowe flaty dalej niż 30 dni" albo „master jest, rodowód go nie przeliczył" - to drugie naprawia jedno przyjęcie w Dostawie.

Co program zrobi sam:

- dobierze mastery z kalibracji lightów; gdy mastera flat brak - surowe flaty tej samej nastawy z tej samej nocy, a gdy ich nie ma - z najbliższej nocy w oknie 30 dni,
- ten sam dysk co archiwum - zrobi linki (zero miejsca), inny dysk - kopie,
- zapisze `_PROJEKCJA.json`, czyli co dokładnie wydał (z tego korzysta potem **Wciągnij z WBPP...**),
- przy drugim wydaniu tego samego obiektu dołoży tylko to, czego na stole brakuje.

W PixInsight (WBPP)

1. W WBPP dodaj folder obiektu (**Add Directory** na `…\_WBPP\OBJECTS\NGC7000`).
2. Ustaw **Output Directory** na ścieżkę z **Kopiuj ścieżkę** (folder `out`).
3. Jedna sesja WBPP na jedno wydanie. Gdy mieszasz wydania, dodaj keyword `TELESCOP` jako Pre i Post.

Po WBPP: Wciągnij wyniki do archiwum

Po co: WBPP zbudował nowe mastery flat i stosy. Chcesz, żeby trafiły do archiwum pod porządną nazwą, a archiwum wiedziało, z czego powstały.

1. Wejdź na stronę **Dostawa** (pasek boczny albo kafel **Przyjmij**) i w sekcji **Stosy** kliknij **Wciągnij z WBPP…**.
2. Okno **Wciągnij wyniki WBPP** pokazuje na górze listę wydań: **Obiekt**, **Karta**, **Data wydania**, **Stan** („czeka na WBPP", „do wciągnięcia N", „wciągnięte N", „do przeglądu N"). Najnowsze wydanie z czymś do wciągnięcia jest już zaznaczone, a pole **Wyjście WBPP:** wskazuje jego `out`.
3. Przeczytaj tabelę: **Plik**, **Rodzaj**, **Stan**, **Nazwa docelowa**, **Katalog docelowy**, **Wydanie**, **Powód**. Linia **Archiwum:** mówi, dokąd pójdą kopie (zmienisz ją przyciskiem **Zmień…**).
4. Kliknij **Wciągnij N plików**.
5. Kliknij **Zamknij i przyjmij do archiwum**.

Co WBPP oddał	Dokąd trafia	Kiedy
master flat	`CALIBRATION\masters\flats\<zestaw>\<filtr>`	gdy historia w pliku wymienia surowe flaty znane bazie
stos (`masterLight…`)	`STACKS\<obiekt>\<zestaw>\<filtr>`	gdy powstał z wydania Horreum
master dark, master bias	nigdzie - **do przeglądu**	archiwum nie ma surowych darków, z których mógłby powstać

Co program zrobi sam: nada nazwę z faktów (obiekt, zestaw, filtr, noc), skopiuje plik bez nadpisywania czegokolwiek, sprawdzi bajty kopii, a po **Zamknij i przyjmij do archiwum** przyjmie kopie do bazy i zapisze dokładny rodowód stosów. Plik w `out` zostaje nietknięty.

> ⚠ **Zamknij i przyjmij do archiwum, nie samo Zamknij.** Zwykłe **Zamknij** zostawia kopie w archiwum, ale bez przyjęcia; stos dostaje wtedy tylko przybliżony rodowód. Gdy tak się stało, otwórz okno jeszcze raz - wiersz wydania powie „rodowód do zapisania", a przycisk przyjęcia będzie czekał. **Folderu wydania nie kasuj, dopóki lista tego mówi.**

Wiersz wydania, w którym nie ma już nic do wciągnięcia, mówi: „Folder wydania możesz skasować - Horreum go już nie potrzebuje". Przycisk **Otwórz** pokaże go w Eksploratorze. Program sam niczego nie kasuje - własne pliki obróbki przenieś przed skasowaniem.

Pozycja **do przeglądu** zawsze ma powód w kolumnie **Powód** (np. „brak historii integracji w pliku", „stos spoza wydania Horreum"). Taki plik możesz skopiować ręcznie do `STACKS` archiwum - **Przyjmij nowe** go weźmie.

Popraw - dokończ to, czego automat nie był pewny

Po co: automat rozpoznaje większość klatek sam. Resztę rozstrzygasz Ty - i tylko tu.

Kafel **Popraw** prowadzi do **Porządki**: listy zadań ze stanu bazy. Każde ma liczbę i strzałkę `›`. Pogrubiona liczba to robota; szare wiersze to historia albo stan bez roboty.

Zadanie	Co znaczy	Dokąd prowadzi
Klatki bez obiektu	automat nie wie, co jest na zdjęciu	**Przegląd obiektów**
Obrazy bez rodowodu	gotowy obraz nie wie, z czego powstał	perspektywa **Rodowód do potwierdzenia**
Klatki bez zestawu	brak teleskopu × kamery (typowo RAW z lustrzanki)	**Przegląd obiektów**, gest **Przypisz zestaw...**
Teleskopy bez etykiety	sprzęt ma tylko techniczną nazwę z nagłówka	**Oś teleskopu**
Klatki bez stanowiska	nagłówek nie niesie GPS	**Oś obserwatorium**, gest **Wskaż stanowisko...**
Stanowiska bez nazwy	miejsce ma tylko współrzędne	**Oś obserwatorium**
Duplikaty (>1 kopia)	ta sama klatka leży w kilku miejscach	perspektywa **Duplikaty**
Zniknięte z dysku	żadnej kopii klatki nie ma już na dysku	perspektywa **Zniknięte**
Plik nie zgadza się z obiektem	plik leży w folderze innego obiektu albo jego karta `OBJECT` mówi co innego niż baza	perspektywa o tej nazwie, gest **Uzgodnij pliki...**
Przerwane zmiany obiektu	**Zmień obiekt...** albo **Uzgodnij pliki...** nie doszło do końca	okno przerwanego przebiegu z **Dokończ** i **Cofnij**

Z podstrony wracasz strzałką ← **Porządki**.

Nazwij teleskop i stanowisko

1. **Teleskopy bez etykiety ›** otwiera **Oś teleskopu**. Na liście **Aktywne teleskopy (kanoniczne)** dwuklik w kolumnę **Etykieta**, wpisz swoją nazwę (np. `Newton 8"`), Enter.
2. Ten sam teleskop pod dwiema technicznymi nazwami: zaznacz wiersz, w **Scal zaznaczony w:** wybierz drugi, kliknij **Scal**. Pomyłkę cofnie **Cofnij scalenie**.
3. **Stanowiska bez nazwy ›** działa tak samo (**Oś obserwatorium**, kolumna **Nazwa**). Dwa zapisy tego samego miejsca łączysz **Scal**.
4. Klatki bez GPS: na **Oś obserwatorium** kliknij **Wskaż stanowisko...** - okno grupuje je po folderach.

> Nazwy i scalenia są **odwracalne**, dlatego program nie pyta „czy na pewno?".

Nazwij obiekty, których automat nie rozpoznał

Klatki bez obiektu › otwiera **Przegląd obiektów**: z lewej **Biblioteka (obiekty)**, pod nią **Kolejka przeglądu**. Klik w wiersz kolejki pokazuje po prawej jego klatki.

Kolejka to kilka kubełków, bo drogi naprawy są różne:

Wiersz kolejki	Co znaczy	Czym naprawiasz
nazwa z nagłówka, np. `FlatWizard · 12 klatek`	plik ma nazwę, program jej nie zna	**Przypisz obiekt…**
bez nazwy w nagłówku	plik nic nie mówi o obiekcie	**Napraw nagłówek…** - nazwa idzie do pliku
bez nazwy, format bez karty (RAW)	zdjęcie z lustrzanki, format nie ma gdzie zapisać nazwy	**Przypisz obiekt…** - nazwa idzie do bazy
bez nazwy, gotowe stosy	obraz po integracji bez nazwy	**Napraw nagłówek…** albo propozycja z folderu niżej
…z tego ze ścieżki	folder podpowiada nazwę, program czeka na Twoje „tak”	**Zatwierdź ze ścieżki…**
dopisek **cofnięte ręką**	sam zdjąłeś tu nazwę - to decyzja, nie brak wiedzy	program uprzedzi, że nadpisze Twój werdykt

Wygaszony przycisk tłumaczy się sam - najedź na niego myszą, a powie, czego brakuje albo która droga jest właściwa dla zaznaczonego wiersza.

Przypisz obiekt…

1. Kliknij wiersz kolejki - po prawej jego klatki, **wszystkie zaznaczone**. Możesz przyciąć zaznaczenie (`Ctrl`, `Shift`).
2. Kliknij **Przypisz obiekt…**.

Pole	Co zrobić
Istniejący obiekt:	rozwiń listę i wskaż obiekt z biblioteki
albo nowa nazwa	wpisz nazwę, jak ją znasz: `IC 1795`, `LMC`, `Księżyc`, `C/2023 A3` - wypełnione pole wygrywa z listą

3. Zatwierdź przyciskiem **Przypisz N klatek**.

Nowa nazwa zostaje zapamiętana jako **alias**: kolejne klatki z takim zapisem w nagłówku program rozpozna sam. Nazwa spoza katalogów (`LMC`, `Księżyc`) staje się **obiektem własnym**. Po zapisie dostajesz zdanie z rozbiciem: ile klatek zmieniono i **dlaczego resztę pominięto** (kalibracja, klatki z nazwą w nagłówku, klatki zmienione w międzyczasie).

Zatwierdź ze ścieżki…

Gdy trzymasz zdjęcia w folderach nazwanych obiektami (`…\NGC6960\…`), program to widzi i **proponuje**, ale nigdy nie zapisuje sam - folder bywa śmietnikiem. Zaznacz wiersz **…z tego ze ścieżki** i kliknij **Zatwierdź ze ścieżki…**. Okno pokazuje propozycje pogrupowane po nazwie, z liczbą klatek. Odznacz to, czego nie chcesz, i kliknij **Zatwierdź zaznaczone**. Tam, gdzie plik na to pozwala, nazwa trafia także do pliku jako karta `OBJECT`; te karty cofniesz przyciskiem **Cofnij karty** do zamknięcia okna.

> **Nagłówek jest ważniejszy niż folder.** Gdy plik sam mówi, co przedstawia, program wierzy jemu.

Napraw nagłówek...

Napraw nagłówek... dopisuje plikom kartę `OBJECT`, żeby nazwa została w archiwum na zawsze, także dla innych programów.

> ⚠ **To zapis na dysku.** Okno najpierw pokazuje listę plików pogrupowaną po folderach i dokładną nazwę, która do nich pójdzie („do pliku: OBJECT = NGC7000") - przeczytaj ją przed **Zapisz karty**. Każdy zapis ma kopię zapasową nagłówka, więc istnieje **Cofnij**. Same dane obrazu zostają nietknięte.

Po zapisie kliknij **Rozwiąż teraz** - obiekt w bazie wypełni się z nowej karty.

Poprawki na zaznaczeniu (Znajdź i Zbiory klasyczne)

Nie musisz iść przez kolejkę. Zaznacz klatki w **Znajdź** i użyj menu **Obiekt**:

- **Przypisz obiekt...** - to samo okno co wyżej,
- → **NAZWA** - skrót do nazw użytych ostatnio, przypisuje od razu, bez okna,
- **Cofnij przypisanie** - zdejmuje nazwę postawioną ręką albo przez folder,
- **Przywróć cofnięte przypisanie** - odwraca to zdjęcie,
- **Zmień obiekt...** - zmienia obiekt razem z plikiem (opis niżej).

> **Cofnięcie nie kasuje faktów z plików.** Nazwa odczytana z nagłówka albo z pozycji na niebie zostaje. Cofnięcie zostaje też cofnięciem: klatka nie dostanie nazwy z powrotem przy kolejnym przyjęciu, tylko poczeka w kolejce na Twoją decyzję.

Zmień obiekt... - obiekt, folder i karta razem

Przypisz obiekt... zmienia tylko bazę. **Zmień obiekt...** robi trzy rzeczy naraz: przepina obiekt w bazie, przenosi plik do folderu nowego obiektu w archiwum i wpisuje do pliku kartę `OBJECT`. Każdy plik przechodzi całość albo nic - nie zostaje plik w nowym folderze ze starą kartą.

1. Zaznacz klatki, w menu **Obiekt** kliknij **Zmień obiekt...** i wybierz nowy obiekt. Sam wybór niczego nie zapisuje.
2. Okno **Zmień obiekt** pokazuje plan: ścieżkę dziś i po zmianie, kartę przed i po, katalogi do założenia i puste katalogi do usunięcia. Klatki, których gest nie ruszy, stoją osobno z powodem.
3. Kliknij **Zmień obiekt (N)**. Wynik mówi, ile plików przeszło do folderu obiektu.

W nazwie pliku zmienia się tylko człon obiektu na początku, reszta zostaje znak w znak. Nazwa, która obiektem się nie zaczyna (np. nazwa z aparatu), zostaje cała.

Cofnij w tym samym oknie przywraca karty, pliki, katalogi i obiekt. Po zamknięciu okna cofnięcie robi wiersz poleceń: `horreum object-change undo` z numerem przebiegu.

Uzgodnij pliki... to ten sam gest bez zmiany obiektu: obiekt w bazie zostaje, plik dogania go folderem i kartą. Klatki do uzgodnienia zbiera wiersz Porządków **Plik nie zgadza się z obiektem** - zaznacz je w perspektywie i prawym klikiem wybierz **Uzgodnij pliki...**.

> **Plik zajęty przez inny program.** Gdy plik trzyma podgląd, Eksplorator albo antywirus, Horreum chwilę czeka i próbuje ponownie. Jeśli plik dalej jest zajęty, ta jedna pozycja kończy się powodem „plik zajęty przez inny program" i zostaje nietknięta, a reszta przebiegu idzie dalej. Zamknij program, który trzyma plik, i powtórz gest na tej klatce (nowy podgląd).

W **Zbiory klasyczne** obok stoi menu **Klatka**: **Wycofaj klatkę…** (klatka, której wszystkie kopie zniknęły z dysku, schodzi z oczu) i **Przywróć klatkę**.

Popraw nagłówki… otwiera panel, który liczy i wpisuje wartości kart nagłówka na wielu plikach naraz (pola **Oblicz:** i **Przypisz:**). Zmiany nie idą od razu na dysk - czekają w **Poczekalnia zmian**. Tam je przeglądasz i klikasz **Zatwierdź** albo **Odrzuć**; zapisane cofa **Cofnij**.

Ostatni gest i droga powrotu

Każdy gest ręki zostawia na pasku stanu i w wierszu **Ostatnio** na Domu przycisk drogi powrotu (np. **Cofnij uwagi**). Napis przycisku mówi, co zrobi klik - bywa, że pierwszy klik pokazuje cel gestu, a dopiero następny go cofa.

Więcej…

Przycisk **Więcej…** na Domu zbiera narzędzia rzadsze niż cztery kafle:

Pozycja	Co otwiera
Planer	co da się dziś sfotografować i ile materiału już masz
Mapa stanowisk	**Oś obserwatorium**: tabela stanowisk z mapą; **Otwórz w OpenStreetMap…** pokaże miejsce w przeglądarce
Nazwy plików…	**Zbiory klasyczne** z panelem **Uporządkuj nazwy plików…**
Makra nagłówków…	**Zbiory klasyczne** z panelem **Popraw nagłówki…**
Perspektywy	**Zbiory klasyczne** z listą perspektyw
Tryb zaawansowany dostawy	stronę **Dostawa** bez uruchamiania przyjęcia
Zbiory klasyczne	pełny widok wszystkich klatek z filtrami

Planer - co sfotografować

Planer patrzy w przód: bierze Twoje stanowisko, sprzęt i dzisiejszą datę i mówi, co da się dziś złapać oraz ile materiału na to już masz. Każdy wiersz to jeden cel:

Kolumna	Co mówi
Cel / **Typ**	co to za obiekt (mgławica, galaktyka…)
Rozmiar / **Zestaw i kadr** / **Wypełn.**	czy zmieści się w kadrze Twojego sprzętu
Okno / **Kulminacja**	kiedy dziś jest nad horyzontem i kiedy stoi najwyżej
Pokrycie	ile materiału już masz - liczone z Twojego archiwum
Koszt B/D/W	ile jeszcze trzeba, żeby domknąć
Rada	podpowiedź programu
Plan / **Notatka**	Twoja decyzja i Twój komentarz

Pokrycie liczy się z gotowych obrazów, nie z klatek na dysku. Te same klatki w dwóch stosach nie liczą się podwójnie.

> Kolumna **Plan** jest wyłącznie Twoja - program nigdy sam nie oznaczy celu jako zrobionego.

Zbiory klasyczne

Ten sam katalog co w **Znajdź**, ale z pełnym zestawem kontrolek: filtry po lewej (**Obiekt**, **Filtr**, **Rodzaj**, **Teleskop**, **Noc**, **Kanał**), lista **Perspektywa:** i **Grupuj wg:** nad tabelą, panel **Pola (kolumny)** do dokładania kolumn z nagłówka. Wejdziesz tu z **Więcej…** albo przyciskiem **Zbiory klasyczne** w pasku Znajdź - zbiór zostaje ten sam.

Gotowe **perspektywy**: **Przegląd** (wszystko), **Kalibracja**, **Duplikaty**, **Zniknięte**, **Rodowód do potwierdzenia**, **Do przeglądu** i kilka list historii (**Zastąpione**, **Wycofane**, **Brakujące kopie**). Własny układ zapiszesz przyciskiem **★ Zapisz widok** - zapisane widoki siedzą w bazie, więc jadą z nią na inny komputer. **× Wyczyść zbiór** zdejmuje wszystkie filtry jednym klikiem.

Pasek zbioru ma tu dwie akcje, które **ruszają pliki na dysku**:

- **Uporządkuj nazwy plików…** - zmienia nazwy plików według faktów z nagłówka,
- **Wydaj na stół…** - wydaje bieżącą perspektywę (zamiast jednego obiektu) jako drzewo linków; cel musi leżeć pod `_WBPP` albo `_Review`.

Obie najpierw pokazują **podgląd** i nie robią nic, dopóki go nie zatwierdzisz. Zmiany nazw czekają w **Poczekalnia zmian** i mają **Cofnij**.

Tryb zaawansowany dostawy

Na stronie **Dostawa**, pod złotą akcją, możesz wskazać **inny** katalog niż zapamiętany (**Wskaż katalog…**) i puszczać etapy pojedynczo: **Skanuj**, **Grupuj**, **Rozwiąż**, **Kalibracja**, **Rodowód kalibracji**, **Policz rodowód stosów**, **Pokaż deltę**. **Sprawdź obecność** porówna katalog z bazą i powie, czego nie ma na dysku - zapis „zniknęło” robi dopiero **Oznacz zniknięte**. Na co dzień wystarcza **Przyjmij nowe**.

Menu

- **Plik**: **Otwórz bazę…**, **Nowa baza…**, **Folder roboczy WBPP…**.
- **Widok**: motyw **Ciemny** / **Jasny** i język (**Polski** / **English** - zadziała po ponownym uruchomieniu).

Przykład od początku do końca

Archiwum `R:\ASTRO_` ma 4 000 plików FITS z dwóch sezonów, robionych dwoma teleskopami.

1. **Plik** → **Nowa baza…** → `R:\ASTRO_\katalog.db`. **Plik** → **Folder roboczy WBPP…** → `R:\ASTRO_`.
2. **Dom** → **Przyjmij** → wskazujesz `R:\ASTRO_` → czekasz kilka minut. Raport: „4000 nowych klatek", **Nie rozpoznałem: 140 klatek**.
3. W raporcie stoi „„Ameryka" ×40 w tej dostawie" → **Przypisz obiekt…** → `NGC 7000`. Pasek: „Zapamiętałem: „Ameryka" = NGC7000".
4. Kafel pokazuje **Popraw · 3**. W **Porządki**: Teleskopy bez etykiety 2, Stanowiska bez nazwy 1. Nazywasz teleskopy `Newton 8"` i `Refraktor 80/480`, stanowisko `Taras`.
5. Zostaje **Klatki bez obiektu**: w kolejce `FlatWizard · 68` (to narzędzie, nie obiekt - zostawiasz) oraz **…z tego ze ścieżki** z trzema nazwami. **Zatwierdź ze ścieżki…**, odznaczasz jedną wątpliwą, zatwierdzasz resztę.
6. **Dom** → **Znajdź** → `NGC 7000 filtr:Ha` → widzisz 200 klatek z trzech nocy. Zaznaczasz te z nocy z chmurami → **Uwagi…** → „chmury po 2:00".
7. **Dom** → **Wydaj do WBPP** → NGC7000 (kropka bursztynowa: flat 80 % + surowe 20 %) → **Dalej** → karta **Folder roboczy** → podgląd → **Utwórz N linków** → **Kopiuj ścieżkę**.
8. W WBPP: **Add Directory** na `R:\ASTRO_\_WBPP\OBJECTS\NGC7000`, **Output Directory** = skopiowana ścieżka `out`. Obróbka.
9. **Dostawa** → **Wciągnij z WBPP…** → wydanie NGC7000 „do wciągnięcia 3" (dwa mastery flat, jeden stos) → **Wciągnij 3 plików** → **Zamknij i przyjmij do archiwum**. Na liście: „Folder wydania możesz skasować".

Miesiąc później dogrywasz nową noc do `R:\ASTRO_`. **Dom** → **Przyjmij** przechodzi w kilkanaście sekund, bo znane pliki są pomijane, a „Ameryka" w nagłówku rozpoznaje się już sama.

Co robi się samo, a czego program nie zrobi

Robi samo:

- czyta nagłówki i buduje katalog (przyjmowanie tylko odczytuje pliki),
- ustala teleskopy, zestawy i stanowiska, rozpoznaje obiekty (katalogi, nazwy potoczne, pozycja na niebie) i filtry,
- dobiera do lightów mastery kalibracyjne, a w wydaniu - surowe flaty, gdy mastera brak,
- wiąże gotowy obraz z klatkami, z których powstał,
- przy kolejnych przyjęciach pomija pliki, które już zna,
- zapamiętuje nazwę przypisaną ręką i rozpoznaje ją w następnych dostawach,
- pamięta ostatnią bazę, ostatni katalog dostawy, folder roboczy, cele wydania i motyw.

Nie zrobi bez Twojej wyraźnej decyzji:

- **nie zmienia, nie przenosi i nie kasuje plików archiwum** przy przyjmowaniu,
- **nie wymyśla nazw** teleskopów i stanowisk,
- **nie zgaduje na siłę** obiektu - niepewne klatki czekają w kolejce przeglądu,
- **nie ufa folderowi bez pytania** - nazwa z folderu to propozycja do potwierdzenia,
- **nie odwraca Twojego cofnięcia** - zdjęta nazwa nie wróci sama,
- **nie wpisuje uwag do plików** - uwaga żyje wyłącznie w bazie,

- **nie wciąga wyników WBPP sam** - robisz to w oknie **Wciągnij wyniki WBPP**,
- **nie buduje masterów dark** - archiwum nie ma surowych darków, więc w wydaniu darki są wyłącznie gotowymi masterami,
- **nie kasuje folderu wydania** ani niczego w folderze roboczym - mówi tylko, kiedy możesz to zrobić,
- **nie oznacza celu jako zrobionego** w Planerze,
- operacje zapisu na dysk (karta `OBJECT`, **Popraw nagłówki…**, **Uporządkuj nazwy plików…**, wydanie, wciąganie) to **osobne, jawne akcje** - zawsze najpierw pokazują podgląd.

Checklista pierwszego uruchomienia

- ☐ Program się otwiera, widać ekran **Dom** i pasek boczny
- ☐ Założona baza; **Co mam:** pokazuje liczby po pierwszym przyjęciu
- ☐ **Przyjmij** doszło do końca, panel **Co przyszło** pokazuje dostawę
- ☐ **Znajdź**: nazwa Twojego obiektu pokazuje jego klatki
- ☐ **Plik** → **Folder roboczy WBPP…** wskazany; pasek stanu potwierdził „Folder roboczy: …”
- ☐ W **Porządki** teleskopy mają etykiety, stanowiska nazwy (kafel **Popraw** bez liczby albo z tym, co świadomie zostawiasz)
- ☐ **Klatki bez obiektu** są puste **albo** wiesz, co w nich zostawiasz

---

Ściąga - „chcę… → robię…”

Chcę…	Robię…
Założyć katalog	**Plik → Nowa baza…**
Wrócić do swojego katalogu	**Plik → Otwórz bazę…** (albo sam wróci przy starcie)
Ustawić stół do obróbki	**Plik → Folder roboczy WBPP…**
Wczytać nowe zdjęcia	**Dom → Przyjmij**
Wskazać inny katalog niż zwykle	**Więcej… → Tryb zaawansowany dostawy → Wskaż katalog…**
Dodać gotowe obrazy z drzewa obróbki	**Dostawa → Wciągnij stosy…**
Znaleźć obiekt po nazwie potocznej	**Dom → Znajdź**, wpisz nazwę, Enter
Zobaczyć jedną noc albo filtr	**Znajdź**: `noc:2026-08-08`, `filtr:Ha`
Dopisać uwagę do klatek	**Znajdź → zaznacz → Uwagi…**
Znaleźć klatki po uwadze	**Znajdź**: słowo z uwagi albo `uwagi:chmury`
Przygotować obiekt do WBPP	**Dom → Wydaj do WBPP → obiekt → Dalej → Utwórz N linków**
Wziąć ścieżkę wyjścia dla WBPP	okno wydania → **Kopiuj ścieżkę**
Przenieść mastery i stosy z WBPP do archiwum	**Dostawa → Wciągnij z WBPP… → Wciągnij N plików → Zamknij i przyjmij do archiwum**
Zobaczyć, co czeka na mnie	**Dom → Popraw**
Nazwać teleskop	**Porządki → Teleskopy bez etykiety → dwuklik w Etykieta**
Nazwać miejsce	**Porządki → Stanowiska bez nazwy → dwuklik w Nazwa**
Nazwać klatki, których automat nie rozpoznał	**Porządki → Klatki bez obiektu → wiersz kolejki → Przypisz obiekt…**
Przyjąć nazwy podpowiedziane przez foldery	**Porządki → Klatki bez obiektu → …z tego ze ścieżki → Zatwierdź ze ścieżki…**
Wpisać nazwę na stałe do pliku	**Porządki → Klatki bez obiektu → bez nazwy w nagłówku → Napraw nagłówek…**
Nazwać klatki, które właśnie widzę	**Znajdź → zaznacz → Obiekt → Przypisz obiekt…**
Cofnąć własną pomyłkę w nazwie	**Znajdź → zaznacz → Obiekt → Cofnij przypisanie**
Zobaczyć, z czego powstał gotowy obraz	**Znajdź → zaznacz obraz → Rodowód…**
Cofnąć ostatni gest	przycisk w wierszu **Ostatnio** na Domu albo na pasku stanu
Sprawdzić, co sfotografować dziś	**Więcej… → Planer**
Znaleźć duplikaty	**Porządki → Duplikaty (>1 kopia)**
Zmienić motyw	**Widok → Jasny** / **Ciemny**
Sprawdzić, którą mam wersję	tytuł okna

FAQ

Przyjmowanie coś zmieni w moich plikach? Nie. Czyta wyłącznie nagłówki. Zapis na dysk to osobne, jawne akcje z podglądem.

Przyjąłem dwa razy ten sam folder - mam duplikaty? Nie. Horreum rozpoznaje pliki po zawartości i pomija znane. Duplikat powstaje tylko z realnie drugiej kopii pliku.

Przeniosłem pliki na inny dysk - stracę historię? Nie. Tożsamością jest zawartość, nie ścieżka.

Nie widzę żadnych klatek. Sprawdź, czy baza jest otwarta i czy **Przyjmij** doszło do końca. W **Znajdź** zdejmij chipy (×) albo w **Zbiory klasyczne** kliknij **× Wyczyść zbiór**.

Część klatek nie ma obiektu. To normalne dla nietypowych nazw w nagłówku. Czekają w **Porządki** → **Klatki bez obiektu** albo od razu w raporcie **Co przyszło**, z przyciskiem **Przypisz obiekt…**.

Nadałem złą nazwę - da się to odkręcić? Tak: **Znajdź** → **zaznacz** → **Obiekt** → **Cofnij przypisanie**. Nazwa odczytana z pliku zostaje, bo to fakt z archiwum, nie Twoja pomyłka.

Zdjąłem nazwę, a po przyjęciu wróciła. Cofnięcie jest trwałe. Jeśli nazwa wróciła, pochodzi z nagłówka pliku - zmień ją w pliku przez **Napraw nagłówek…**.

Nazwałem cały kubełek, a program mówi „przypisano 5 z 8". Zdanie pod spodem wylicza, czemu pominął resztę: kalibracja (nie ma obiektu z definicji), klatki z nazwą w nagłówku albo klatki zmienione w międzyczasie.

Czy „Napraw nagłówek…" zepsuje mi zdjęcie? Nie - dopisuje wyłącznie kartę `OBJECT`, dane obrazu zostają. Przed zapisem widzisz listę plików i nazwę, a po zapisie działa **Cofnij**.

Wydanie zajmie mi drugi raz tyle miejsca na dysku? Nie, jeśli folder roboczy leży na tym samym dysku co archiwum - wydanie to linki. Podgląd mówi to wprost: „ten sam wolumen → hardlink (zero bajtów)" albo „inny wolumen → kopia bajtów".

Mogę skasować folder `_WBPP\OBJECTS\…`? Tak, gdy okno **Wciągnij wyniki WBPP** mówi „Folder wydania możesz skasować". Wcześniej mogą tam czekać wyniki WBPP albo dokładny rodowód stosów.

WBPP zrobił master dark - czemu Horreum go nie wciąga? Archiwum nie ma surowych darków, więc nie da się dowieść, z czego ten master powstał. Trafia do przeglądu z powodem.

Skąd Planer wie, ile już mam? Liczy godziny z Twojego archiwum - z gotowych obrazów i klatek, które do nich weszły.

Gdzie się podziały strony Dostawa, Porządki i Zbiory? Są dalej - w pasku bocznym pod napisem **Więcej** i pod przyciskiem **Więcej…** na Domu. Cztery kafle prowadzą do tych samych miejsc krótszą drogą.